Sistemas de ecuaciones I: soluciones

Ejercicio 1: sustitución regresiva

La ecuación matricial equivale al sistema triangular

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 7, \\ 4y + 5z = 8, \\ z = 2. \end{cases}$$

Resolvemos desde la última ecuación hacia la primera.

1. Tercera ecuación

Directamente, $z = 2$.

2. Segunda ecuación

$$4y + 5 \cdot 2 = 8 \quad \Longrightarrow \quad 4y = -2 \quad \Longrightarrow \quad y = -\frac{1}{2}.$$

3. Primera ecuación

$$x + 2\left(-\frac{1}{2}\right) + 3 \cdot 2 = 7 \quad \Longrightarrow \quad x + 5 = 7 \quad \Longrightarrow \quad x = 2.$$

Por tanto,

$$\boxed{(x, y, z) = \left(2, -\frac{1}{2}, 2\right)}.$$

Comprobación completa:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1/2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 1 + 6 \\ -2 + 10 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

La solución es única: la matriz triangular tiene determinante $1 \cdot 4 \cdot 1 = 4 \neq 0$.

Ejercicio 2: las tabletas

Sean A, B y C las cantidades vendidas de cada tipo. Deben ser enteros no negativos.

Interpretación del modelo. El original llama "coste por unidad" a los importes de 120, 90 y 40 euros. Para relacionarlos con la recaudación, los interpretamos como los precios unitarios de venta del problema; no se incluyen márgenes ni otros ingresos.

$$\begin{cases} A + B + C = 400, \\ 120A + 90B + 40C = 36\,400, \\ A + B = 3C. \end{cases}$$

1. Obtener el número de tipo C

De $A + B = 3C$ y el total:

$$3C + C = 400 \quad \Longrightarrow \quad C = 100, \qquad A + B = 300.$$

2. Separar los tipos A y B

Sustituyendo $C = 100$ en la recaudación:

$$120A + 90B = 32\,400.$$

Con $B = 300 - A$,

$$120A + 90(300 - A) = 32\,400 \quad \Longrightarrow \quad 30A = 5\,400.$$

Así, $A = 180$ y $B = 120$.

$$\boxed{A = 180, \qquad B = 120, \qquad C = 100}.$$

Comprobación de las tres condiciones:

$$\begin{gathered} 180 + 120 + 100 = 400, \\ 120 \cdot 180 + 90 \cdot 120 + 40 \cdot 100 = 21\,600 + 10\,800 + 4\,000 = 36\,400, \\ 180 + 120 = 300 = 3 \cdot 100. \end{gathered}$$

Todos los valores son enteros y no negativos, coherentes con cantidades de tabletas.

Ejercicio 3(a): discusión según λ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & \lambda & 3 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ \lambda \end{pmatrix}.$$

El determinante es

$$\begin{aligned} \det A &= (4\lambda - 6) - (8 - 9) + (4 - 3\lambda) \\ &= \lambda - 1. \end{aligned}$$

Caso 1: $\lambda \neq 1$

Como $\det A \neq 0$, $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A|b) = 3$. El sistema es **compatible determinado**: tiene solución única.

Caso 2: $\lambda = 1$

No basta con que el determinante sea cero para decidir la compatibilidad. Aplicamos $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$ y $F_3 \leftarrow F_3 - 3F_1$ a la matriz ampliada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \end{array}\right).$$

Ahora $F_3 \leftarrow F_3 - F_2$ produce

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{array}\right).$$

La última fila exige $0 = -6$, una contradicción. Por tanto,

$$\operatorname{rg}(A) = 2 < 3 = \operatorname{rg}(A|b).$$

El sistema es **incompatible**: no tiene solución.

$\lambda \neq 1$:	solución única (SCD),
$\lambda = 1$:	sin solución (SI).

No existe ningún valor del parámetro con infinitas soluciones.

Ejercicio 3(b): resolución para $\lambda = 0$

Como $0 \neq 1$, el caso anterior garantiza solución única. El sistema queda

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ 2x + 3z = 5, \\ 3x + 2y + 4z = 0. \end{cases}$$

Restando dos veces la primera ecuación a la segunda, y tres veces la primera a la tercera, obtenemos

$$\begin{cases} -2y + z = 1, \\ -y + z = -6. \end{cases}$$

Restamos la primera de estas dos ecuaciones a la segunda:

$$y = -7.$$

Entonces

$$z = 1 + 2y = 1 - 14 = -13, \qquad x = 2 - y - z = 2 + 7 + 13 = 22.$$

$$\boxed{(x, y, z) = (22, -7, -13)}.$$

Comprobación en las tres ecuaciones originales con $\lambda = 0$:

$$\begin{aligned} 22 - 7 - 13 &= 2, \\ 2 \cdot 22 + 3(-13) &= 44 - 39 = 5, \\ 3 \cdot 22 + 2(-7) + 4(-13) &= 66 - 14 - 52 = 0. \end{aligned}$$

Las tres igualdades se cumplen. Los valores negativos no contradicen este ejercicio algebraico: aquí las incógnitas no representan cantidades de tabletas.